

4. Ile różnych układów barw baniek (wersja dla nie-krakusów: bombek) na choince można uzyskać, jeśli na najwyższym poziomie jest jedna, na środkowym dwie, a na dolnym trzy, każda z nich jest w jednej z trzech barw AGH, a układy różniące się tylko zamianą baniek (wersja dla nie-krakusów: bombek) na tym samym poziomie uznajemy za identyczne?

Nie z burnside

$$3 \cdot \binom{3+2-1}{2} \cdot \binom{3+3-1}{3} = 180$$



Górna bombka



Środkowe bombki



Dolne bombki

Burnside

id

$$= 3^6$$

$$(1)(23)(4)(56) = 3^5$$

$$(1)(23)(45)(6) = 3^4$$

$$(1)(23)(4)(56) = 3^4$$

$$(1)(23)(46)(5) = 3^4$$

$$(1)(23)(456) = 3^3$$

$$(1)(23)(465) = 3^3$$

$$(1)(2)(3)(45)(6) = 3^5$$

$$(1)(2)(3)(4)(56) = 3^5$$

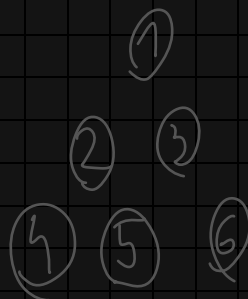
$$(1)(2)(3)(46)(5) = 3^5$$

$$(1)(2)(3)(456) = 3^4$$

$$(1)(2)(3)(465) = 3^4$$

$$(1)(2)(3)(465) = 3^4$$

$$|G| = 12$$



$$\frac{2160}{12} = 180$$